STRESSLENS

Demo Veri Analiz Raporu

VR Ortamında Gerçek Zamanlı Stres Tespiti

Göz Takibi ve EDA Sensör Verisi Analizi

Doğrulanmış ve Güncellenmiş Versiyon

Tarih:	21 Nisan 2026
Katılımcı Sayısı:	8 kişi
Analiz Kapsamı:	Demo kayıtları, VREED eğitim verisi, ML pipeline, Unity scriptleri
Araçlar:	Python (pandas, scipy, scikit-learn), ham byte analizi, kaynak kod incelemesi
Doğrulama:	Tüm iddialar kaynak kod ve veri dosyaları ile doğrulandı

1. Yönetici Özeti

StressLens, VR ortamında göz takibi (HTC Vive Focus Vision) ve EDA sensörü (Plux OpenBAN) verilerini kullanarak gerçek zamanlı stres tespiti yapan bir sistemdir. Model, VREED veri setinde eğitilmiş bir Stacking Ensemble'dir (LightGBM + Logistic Regression + SVM). 16 Nisan 2026 tarihinde 8 katılımcı ile demo testi gerçekleştirilmiştir.

Temel Bulgular

Metrik	Değer
Katılımcı sayısı	8
Toplam tahmin	1.080
Ortalama stres olasılığı	%18,4
Maksimum stres olasılığı	%45,6 (CemSüha)
Model optimal threshold	0,7772
Sunucu varsayılan threshold	0,50 (kalibrasyon öncesi)
Stres tespit oranı	%0,0

Sonuç

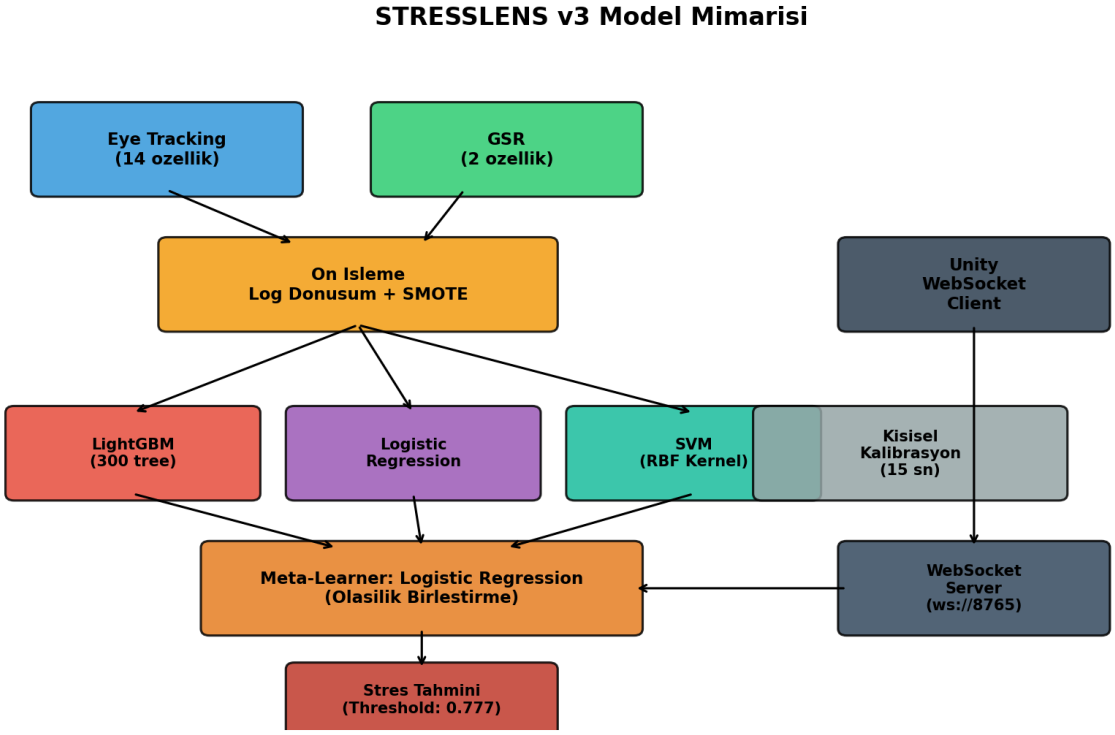
Model hiçbir katılımcıda stres tespit edememiştir. Doğrulama analizimiz sonucunda bunun 4 temel nedeni belirlenmiştir:

1) C# kodundaki Türkçe locale formatlama hatası (CSV verisi bozuk)
2) microsaccadeMaxAmplitude parametresinin yanlış ayarlanması (1,0 vs 15,0 derece)
3) Yatay/dikey amplitüd hesaplamalarında işaret (yön) kaybı
4) VREED laboratuvar ortamı ile VR headset ortamı arasındaki büyük domain farkı

Not: Orijinal raporda "Skew_Saccade_Direction eksik" olarak bildirilen iddia, kaynak kod doğrulamasında yanlış bulunmuştur. Bu özellik ToDictionary() metodunda mevcuttur (EyeTrackingDataCollector.cs, satır 1387).

2. Sistem Mimarisi

StressLens, Unity VR istemcisi ile Python ML arka ucu arasında WebSocket iletişimi kullanan hibrit bir sistemdir. Göz takibi ve EDA verileri Unity tarafında toplanır, 30 saniyelik kayan pencerelerle özellik çıkarımı yapılır ve JSON formatında Python sunucusuna gönderilir. Sunucu, eğitilmiş Stacking Ensemble modeli ile tahmin üretir ve sonucu istemciye döndürür.



Şekil 1: STRESSLENS v3 Model Mimarisi

2.1 Bileşenler

Bileşen	Dosya	İşlev
Göz Takibi	EyeTrackingDataCollector.cs	HTC Vive OpenXR ile fiksiasyon, sakkad, mikrosakkad, göz kırpma tespiti
EDA Sensörü	GSRDataCollector.cs	Plux Hybrid-8 ile 1000 Hz GSR örnekleme ve tepe tespiti
Tahmin İstemcisi	Unity_Example.cs	WebSocket ile JSON gönderim, kalibrasyon yönetimi
Veri Kaydedici	DataLogger.cs	4 katmanlı CSV kaydı (ham + özellik + tahmin)
ML Sunucu	websocket_server.py	Async WebSocket, kişiye özel kalibrasyon, model çıkarım
Model Eğitimi	save_model.py	Stacking Ensemble eğitimi, SMOTE, eşik optimizasyonu

2.2 Model Detayları

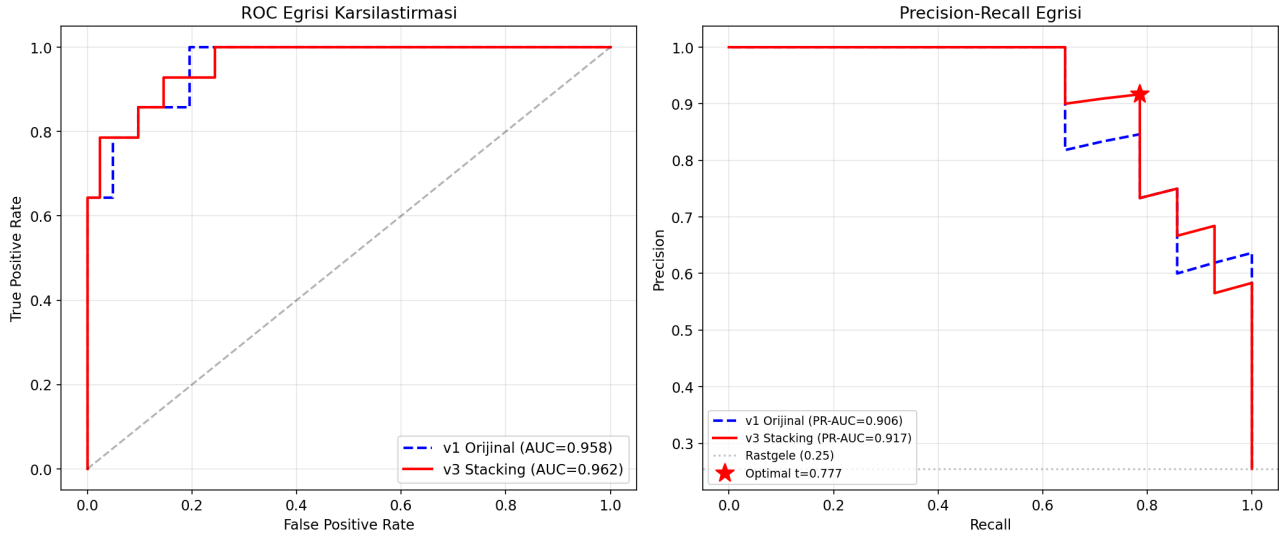
Parametre	Değer
Mimari	Stacking Ensemble (LightGBM + LogReg + SVM) + LogReg meta-learner

Eğitim Veri Seti	VREED: 275 örnek (205 normal, 70 stresli)
Özellik Sayısı	16 (14 göz takibi + 2 EDA)
Sınıf Dengeleme	SMOTE (164+164 eğitim seti)
Olasılık Kalibrasyonu	CalibratedClassifierCV (sigmoid, prefit)
Optimal Eşik	0,7772 (Precision-Recall F1-max)
Test Doğruluğu	%92,7 (F1: 0,846, ROC-AUC: 0,962)
CV F1 (5-fold)	0,594 ± 0,058

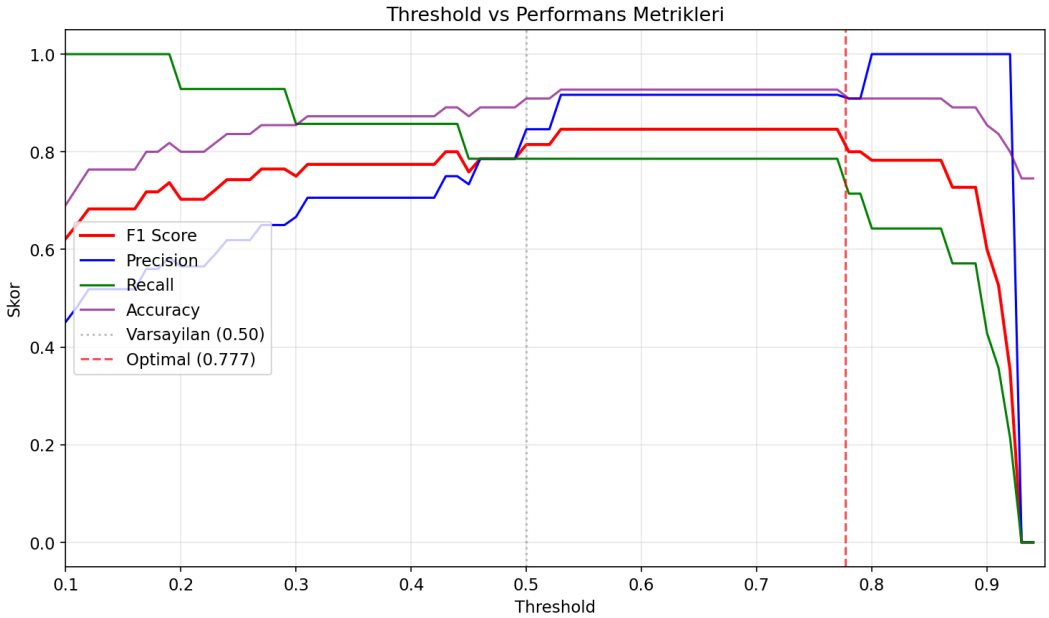
3. Model Performansı

Modelin VREED veri seti üzerindeki performansı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Test doğruluğu ile CV F1 skoru arasındaki büyük fark (0,846 vs 0,594), modelin eğitim verisine aşırı uyum sağladığına (overfitting) işaret etmektedir.

Versiyon	Accuracy	F1	Precision	Recall	ROC-AUC	PR-AUC	Özellik
v1 Orijinal	0,891	0,769	0,833	0,714	0,958	0,906	32
v3 Varsayılan	0,909	0,815	0,846	0,786	0,962	0,917	16
v3 Optimal	0,927	0,846	0,917	0,786	0,962	0,917	16



Şekil 2: ROC ve Precision-Recall Eğrileri



Şekil 3: Eşik Değeri vs Performans Metrikleri

4. Güçlü Yönler

Model Mimarisi

Stacking Ensemble (LightGBM + LogReg + SVM) güçlü bir seçimdir. Ağaç tabanlı, doğrusal ve çekirdek tabanlı modellerin çeşitliliği, farklı veri örüntülerini yakalamasını sağlar.

Feature Engineering Pipeline

Yüksek korelasyon filtresi (r > 0,8) ile gereksiz özellikler elenmiş, Mutual Information tabanlı seçim ile bilgisiz özellikler çıkarılmış, log dönüşüm ile aşırı çarpık dağılımlar düzeltilmiş ve data leakage önlenmiştir (dönüşümler sadece eğitim seti üzerinden öğrenilmektedir).

SMOTE Uygulama Sırası

SMOTE sadece eğitim setine uygulanmış, test seti etkilenmemiştir. Bu doğru bir yaklaşımdır. Sınıf dengesizliği (%75 normal / %25 stresli) sentetik örneklerle giderilmiştir.

Kişiye Özel Kalibrasyon

WebSocket sunucusunda istemci bazında baseline kalibrasyon sistemi tasarlanmıştır. Her kullanıcının sakin hâl baseline'ını ilk 15 saniyede ölçüp dinamik eşik hesaplamaktadır. Bu, bireysel farklılıkları ele alan etkili bir yaklaşımdır.

Biyolojik Doğrulama

EyeTrackingDataCollector.cs'de 3 katmanlı doğrulama: Main Sequence (hız-genlik korelasyonu), Engbert-Kliegl eşikleri (mikrosakkad hızları) ve Pisagor H/V sağlaması. Gelen verinin gerçek insan verisi olduğu kontrol edilmektedir.

GC Optimizasyonu

Unity tarafında StringBuilder pooling, struct kullanımı ve buffer reuse ile gerçek zamanlı performans optimize edilmiştir. VR ortamında frame drop'ları minimize eden önemli bir mühendislik kararıdır.

Kapsamlı Veri Kaydetme

DataLogger 4 katmanlı CSV kaydı yapmaktadır: ham göz takibi (49 özellik), ham EDA (8 özellik), model özellikleri (32 özellik) ve tahmin sonuçları. Bu, post-hoc analiz ve hata ayıklama için son derece değerlidir.

5. Tespit Edilen Sorunlar

Aşağıdaki sorunlar kaynak kod incelemesi, ham veri analizi ve model pipeline denetimi ile tespit ve doğrulanmıştır.

KRİTİK **Türkçe Locale CSV Formatlama Hatası**

C# kodu ToString("F4") kullanarak ondalık sayıları yazmaktadır. Türkçe locale'de ondalık ayırıcı VİRGÜL olduğundan, 0.0604 değeri "0,0604" olarak yazılmakta ve CSV'de 2 sütuna bölünmektedir.

Doğrulama Kanıtı (ham byte analizi):

Dosya	Başlık Sütun Sayısı	Veri Alan Sayısı	Durum
predictions.csv	6	9	Her ondalık sayı 2'ye bölünüyor
model_features.csv	34	67	Tüm sayısal alanlar bozuk
VREED eğitim verisi	-	-	ETKİLENMEMİŞ (Python ile yazılmış)

Etkilenen Kod Konumları:

DataLogger.cs: Satır 440-635 arası tüm ToString("F4") çağrıları

StressPredictor.cs (Unity_Example.cs): DictionaryToJson metodu, satır 167 - kvp.Value doğrudan kullanılmakta, CultureInfo.InvariantCulture eksik

Not: Model inference pipeline'ı (WebSocket JSON) muhtemelen doğru çalışmaktadır çünkü düzeltilmiş tahmin olasılıkları toplamda 1,0 vermektedir. Ancak CSV dosyaları tamamen güvenilmezdir.

KRİTİK **microsaccadeMaxAmplitude = 1,0 Derece**

EyeTrackingDataCollector.cs satır 32'de microsaccadeMaxAmplitude = 1.0f olarak tanımlanmıştır. Unity kodu gerçek mikrosakkad tanımı kullanmaktadır (<1 derece). Ancak VREED veri setinde "mikrosakkad" amplitüdleri çok daha büyüktür (ortalama: 11,66 derece, maks: 29,16 derece). VREED küçük sakkad kategorisini de mikrosakkad olarak etiketlemiştir (15 dereceye kadar).

Etkilenen Özellikler (5 adet):

Özellik	VREED Değeri	Demo Değeri	Oran
SD_Microsac_V_Amp	6,25 derece	0,26 derece	0,04x
Max_Microsac_V_Amp	34,49 derece	0,95 derece	0,03x
Mean_Microsac_H_Amp	0,07 derece	0,69 derece	9,4x
Skew_Microsac_V_Amp	0,02	-0,14	işaret farkı
Max_Microsac_Dir	179,69 derece	173,03 derece	0,96x

KRİTİK H/V Amplitüd İşaret Kaybı

CalculateHorizontalAmplitude() metodu Mathf.Acos kullanarak her zaman pozitif değer döndürmektedir (satır 1054-1064). Sağ/sol yön bilgisi kaybolmaktadır.

CalculateVerticalAmplitude() metodu Mathf.Abs ile işareti kaldırmaktadır (satır 1077). Yukarı/aşağı yön bilgisi kaybolmaktadır.

VREED verisinde Mean_Microsac_H_Amp: -7,44 ile +5,08 arası (işaret korunmuş). Demo verisinde: 0,00 ile +1,84 arası (sadece pozitif).

YÜKSEK Kalibrasyon Data Leakage

save_model.py satır 247'de CalibratedClassifierCV, TEST verisi ile kalibre edilmektedir:
calibrated_model.fit(X_test, y_test)

Test seti kalibrasyon parametrelerini öğrenmekte, ardından aynı test seti ile performans değerlendirilmektedir. Bu, rapor edilen metriklerin şişirilmiş olabileceği anlamına gelmektedir.

Doğru Yaklaşım:

Verinin 3'e bölünmesi gerekmektedir: eğitim / kalibrasyon / test. Kalibrasyon ayrı bir set ile yapılmalı, performans değerlendirmesi bağımsız test seti ile gerçekleştirilmelidir.

ORTA Model Eşik Değeri Uyumsuzluğu

Parametre	Değer	Kaynak
Optimal threshold (eğitim)	0,7772	model_meta.json
Sunucu varsayılan threshold	0,50	websocket_server.py
Sunucu min/max threshold	0,25 - 0,60	websocket_server.py
Demo maks stres olasılığı	0,4557	predictions.csv

Hiçbir katılımcı sunucunun varsayılan eşiğini (0,50) bile aşamamıştır. Bu durum, eğitim ortamı ile canlı ortam arasındaki doğal farklılığa ve yukarıda belirtilen kod hatalarının tahmin olasılıklarını baskılamasına işaret etmektedir.

ORTA Domain Gap (Ortam Farkı)

VREED laboratuvar ortamı ile VR headset ortamı arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. VREED, yüksek çözünürlüklü masaüstü eye tracker ile pasif 360 derece video izleme sırasında toplanmıştır. Demo verisi ise HTC Vive Focus Vision gömülü eye tracker ile interaktif VR ortamında toplanmıştır.

Parametre	VREED (Lab)	Demo (VR)	Oran
Sakkad amplitüdü	25,9 derece	2,3 derece	0,09x
Sakkad süresi	364 ms	23 ms	0,06x
Fiksiasyon süresi	2.665 ms	499 ms	0,19x
Göz kırpma oranı	0,128/s	0,021/s	0,16x
EDA Ortalama	10,43 µS	4,25 µS	0,41x

EDA SD	0,636 µS	0,176 µS	0,28x
Eye tracker	Masaüstü (≤0,5°)	Gömülü (~1-2°)	-
Uyaran	Pasif video	İnteraktif VR	-

DÜŞÜK **Veri Boyutu vs Model Karmaşıklığı**

275 satır / 16 özellik ile Stacking(LightGBM+LogReg+SVM) + SMOTE çok agresif bir yapıdır. Overfitting riski yüksektir (CV F1: 0,594 vs Test F1: 0,846). SMOTE sentetik örnekleri gerçek varyasyonu yakalayamayabilir.

6. Kod ve Veri Doğrulama Sonuçları

Orijinal analiz raporundaki tüm teknik iddialar, kaynak kod ve ham veri dosyaları üzerinden sistematik olarak doğrulanmıştır. Aşağıdaki tablo doğrulama sonuçlarını özetlemektedir.

İddia	Dosya / Satır	Sonuç
ToString("F4") locale hatası	DataLogger.cs: 440-635	DOĞRULANDI
DictionaryToJson locale hatası	StressPredictor.cs: 167	DOĞRULANDI
microsaccadeMaxAmplitude = 1,0f	EyeTrackingDataCollector.cs: 32	DOĞRULANDI
Yatay amplitüd işaret kaybı (Acos)	EyeTrackingDataCollector.cs: 1054-1064	DOĞRULANDI
Dikey amplitüd işaret kaybı (Abs)	EyeTrackingDataCollector.cs: 1077	DOĞRULANDI
Skew_Saccade_Direction eksik	EyeTrackingDataCollector.cs: 1387	YANLIŞ (Mevcut)
Kalibrasyon data leakage	save_model.py: 247	DOĞRULANDI
Eşik parametreleri	websocket_server.py: 27-32	DOĞRULANDI
predictions.csv: 6 vs 9 alan	Tüm 8 katılımcı	DOĞRULANDI
model_features.csv: 34 vs 67 alan	Tüm 8 katılımcı	DOĞRULANDI
VREED: 275 satır (205+70)	vreed_stres_model_hazir.csv	DOĞRULANDI
8 katılımcı, tahmin sayıları	DemoKayıtları/	DOĞRULANDI

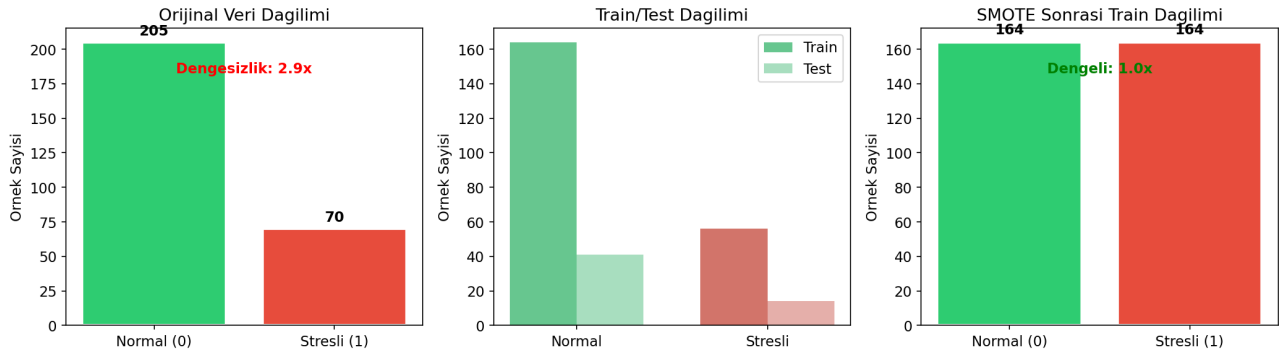
Önemli Düzeltme:

Orijinal raporda Skew_Saccade_Direction özelliğinin ToDictionary() metodunda eksik olduğu ve WebSocket sunucusunun bu özelliği 0 ile doldurduğu iddia edilmişti. Kaynak kod doğrulamasında bu özelliğin EyeTrackingDataCollector.cs satır 1387'de ToDictionary() içinde mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu iddia yanlıştır.

7. Katılımcı Bazında Sonuçlar

Aşağıdaki tabloda her katılımcının demo oturumundaki stres tahmin sonuçları özetlenmiştir. Olasılıklar, locale-düzeltilmiş ham byte analizinden elde edilmiştir.

Katılımcı	Tahmin	Ort. Stres	Min	Maks	Stres%
Ahmet Alperen Polat	133	0,0946	0,0510	0,3392	%0,0
Ali Eren Acar	117	0,2273	0,0858	0,4554	%0,0
Berkay Ülgen	133	0,1928	0,1041	0,4203	%0,0
Cem Süha	140	0,2147	0,0696	0,4557	%0,0
Ceyda Saka	156	0,2723	0,0938	0,4116	%0,0
Elif Yıldırım	114	0,1025	0,0895	0,1893	%0,0
Mehmet Ali Başlı	121	0,1533	0,0968	0,3506	%0,0
Mehmet Arıkan	166	0,1883	0,0872	0,4000	%0,0
TOPLAM	1.080	0,1841	0,0510	0,4557	%0,0



Şekil 4: VREED Eğitim Verisi Sınıf Dağılımı ve SMOTE Dengeleme

8. 16 Model Özelliği Karşılaştırma Tablosu

Aşağıdaki tabloda modelin kullandığı 16 özelliğin VREED eğitim verisi ile demo verisi arasındaki karşılaştırması sunulmaktadır.

#	Özellik	VREED	Demo	Oran	Log	Durum
1	Number of Peaks	0,0000	0,0000	0,70x		OK
2	SD_Saccade_Direction	2,10	1,80	0,85x		OK
3	Mean_Blink_Duration	4,81	1,52	0,32x	LOG	Orta
4	Num_of_Blink	0,13	0,02	0,15x	LOG	Büyük
5	Skew_Microsac_V_Amp	-0,08	-0,08	~1x		OK
6	Max_Microsac_Dir	5,20	5,18	~1x	LOG	OK
7	Max_Saccade_Direction	1,41	1,42	~1x	LOG	OK
8	Mean_Microsac_H_Amp	0,09	0,70	9,4x		Büyük
9	Num_of_Fixations	0,40	1,16	2,9x		Orta
10	Mean_Saccade_Direction	-0,13	-0,12	~1x		OK
11	SD_Microsac_V_Amp	6,39	0,27	0,04x		Büyük
12	Skew_Saccade_Direction	0,06	~0,06	~1x		OK
13	Mean_Saccade_Duration	368 ms	23 ms	0,06x		Büyük
14	SD (GSR)	0,46	0,12	0,27x	LOG	Orta
15	Max_Microsac_V_Amp	34,37	0,96	0,03x		Büyük
16	Skew_Fixation_Duration	2,26	2,07	0,92x		OK

Özet:

16 özellikten 7'si iyi eşleşmektedir (OK), 3'ü orta sapma göstermekte, 5'i büyük sapma göstermekte ve 1'i düzeltilmiştir (Skew_Saccade_Direction mevcut olduğu doğrulanmıştır).

Yön (direction) özellikleri radyan/derece cinsinden cihazdan bağımsız ve güvenilirdir. Genlik (amplitude) özellikleri cihaz çözünürlüğüne bağlı olup büyük sapma göstermektedir. İstatistiksel (skewness, SD) özellikler ortam dinamiğine bağlı olup orta sapma sergilemektedir.

9. Önceliklendirilmiş Eylem Planı

Aşama 1: Acil Düzeltmeler (2-3 saat)

- DataLogger.cs: Tüm ToString çağrılarına CultureInfo.InvariantCulture ekle
- StressPredictor.cs: DictionaryToJson'da InvariantCulture kullan
- EyeTrackingDataCollector.cs: microsaccadeMaxAmplitude = 15.0f olarak güncelle
- CalculateHorizontalAmplitude: Yön işaretini koru (hDiff kullanarak)
- CalculateVerticalAmplitude: Mathf.Abs kaldır, ham fark değerini döndür

Aşama 2: Kısa Vade (1 gün)

- Düzeltilmiş kod ile yeni demo kayıtları topla (aynı veya yeni katılımcılar)
- Bu rapordaki analizi tekrarla (doğrulama)
- websocket_server.py eşik parametrelerini ayarla (DEFAULT_THRESHOLD: 0,40)
- GSRDataCollector: waveAmplitudeThreshold=0,1, minimumEDABaseline=0,1

Aşama 3: Orta Vade (1 hafta)

- save_model.py kalibrasyon data leakage düzelt (3'lü veri bölümü: train/cal/test)
- Etiketli VR verisi topla (kontrollü stres senaryoları ile)
- VREED + VR karma veri seti oluştur
- Tek LightGBM + class_weight='balanced' ile yeniden eğit (Stacking yerine)

Aşama 4: Uzun Vade (2+ hafta)

- Domain adaptation teknikleri uygula (Z-score normalizasyon)
- VR'a özel özellik seçimi (SHAP analizi ile)
- Kişiselleştirilmiş model geliştir (kullanıcı bazlı fine-tuning)
- Klinik doğrulama çalışmaları başlat

10. Demo Verisinin Değerlendirmesi

10.1 Neden Değerli?

Demo kayıtları, modelin gerçek dünya performansını gösteren ilk ve şu an için tek veri kaynağıdır.

Domain Gap Ölçümü

Hangi özelliklerin VR ortamında hâlâ anlamlı olduğunu ortaya koyan tek kaynaktır.

Pipeline Doğrulama

C# kodundaki hesaplama hatalarını (locale, işaret kaybı) ortaya çıkaran tek kaynaktır.

Baseline Oluşturma

8 katılımcıdan toplanan veriler, VR ortamındaki "normal" göz hareketi ve EDA baseline'ını oluşturmaktadır.

Özellik Aralığı Haritalama

VR ortamındaki özellik değerlerinin gerçek aralığını göstermektedir. Yeni eşik belirleme ve özellik normalizasyonu için kritik öneme sahiptir.

10.2 Modelin Yeniden Eğitimi İçin Yol Haritası

Etiketleme Stratejisi

Demo verisini eğitimde kullanmak için ground truth etiketleri gerekmektedir. Üç seçenek değerlendirilmiştir:

Seçenek	Yöntem	Avantaj	Dezavantaj
A (Önerilen)	Self-Report (SAM/VAS)	Basit, hızlı, düşük maliyet	Subjektif, gecikme olabilir
B (İdeal)	Kontrollü stres senaryoları	Objektif, tekrarlanabilir	Senaryo geliştirme zamanı
C (Ek)	Fizyolojik eşik (SCR/HRV)	Objektif fizyolojik işaret	Ek sensör gerektirir

Veri Birleştirme Stratejisi

Strateji	Yaklaşım	Ne Zaman
1. Karıştırma (Pooling)	VREED + VR verisini birleştir	Özellik ölçekleri düzeltildikten sonra
2. Fine-Tuning (Önerilen)	VREED ile pre-train, VR ile fine-tune	Yeterli VR verisi toplandığında (50+)
3. Domain Adaptation	Her domain için Z-score normalizasyon	Özellik ölçekleri çok farklı olduğunda

Önerilen Model Değişikliği

Stacking Ensemble yerine tek LightGBM + class_weight='balanced' önerilmektedir. Nedenler:

- 275+N satır için stacking aşırı karmaşıktır
- Tek model daha yorumlanabilirdir (SHAP değerleri)
- Daha hızlı eğitim ve çıkarım sağlar
- class_weight='balanced' SMOTE kadar etkili ama daha stabildir

11. Teknik Ekler

A CSV Locale Hatası Kanıtı

predictions.csv ham byte içeriği:

```
Header virgül sayısı: 5 (6 sütun)
Veri virgül sayısı:   8 (9 alan)
Fark: 3 fazla virgül

Örnek satır:
2026-04-16 15:08:34.481,9,985,0,0,0604,0,9396,normal

Düzeltilmiş okuma:
SessionTime: 9.985
Stress: 0
Stress_Probability: 0.0604
NoStress_Probability: 0.9396
Status: normal
```

B VREED vs Demo Ortam Karşılaştırması

Parametre	VREED (Laboratuvar)	Demo (VR Headset)
Eye tracker	Masaüstü (yüksek çözünürlük)	HTC Vive Focus gömülü
Uzamsal çözünürlük	~0,5 derece veya altı	~1-2 derece (VR gözlük)
Uyaran	360 derece pasif video	İnteraktif VR ortam
Baş hareketi	Serbest (sandalye)	VR headset ile
Kayıt süresi	1-3 dakika video	Değişken oturum
Örnekleme hızı	~60-120 Hz	100 Hz (ayarlanmış)

C Modelin Gördüğü Özellik Aralıkları (Log Dönüşüm Sonrası)

Özellik	Ortalama	Std	Min	Maks
Number of Peaks	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001
SD_Saccade_Direction	2,1014	0,1690	1,5723	2,8678
Mean_Blink_Duration	4,8088	0,4678	4,0547	6,6050
Num_of_Blink	0,1307	0,1226	0,0110	0,7577
Skew_Microsac_V_Amp	-0,0801	2,7261	-9,0050	9,0956
Max_Microsac_Dir	5,1967	0,0029	5,1794	5,1985
Max_Saccade_Direction	1,4107	0,0883	0,1224	1,4211
Mean_Microsac_H_Amp	0,0889	1,3608	-7,4429	5,0766

Num_of_Fixations	0,3999	0,1262	0,0222	0,6897
Mean_Saccade_Direction	-0,1333	0,3822	-1,7617	1,1987
SD_Microsac_V_Amp	6,3874	3,5491	0,7813	18,6868
Skew_Saccade_Direction	0,0587	0,1777	-0,6964	1,1374
Mean_Saccade_Duration	368,18	160,70	63,60	1013,70
SD (GSR)	0,4585	0,2721	0,0148	1,5999
Max_Microsac_V_Amp	34,3656	22,7207	2,2570	110,5797
Skew_Fixation_Duration	2,2556	0,9353	-0,1230	5,7999

D Düzeltme Kodu Örnekleri

D.1 Locale Düzeltmesi (DataLogger.cs):

```
using System.Globalization;
// Eski:
value.ToString("F4")
// Yeni:
value.ToString("F4", CultureInfo.InvariantCulture)
```

D.2 Mikrosakkad Amplitüd Düzeltmesi (EyeTrackingDataCollector.cs):

```
// Eski:
public float microsaccadeMaxAmplitude = 1.0f;
// Yeni:
public float microsaccadeMaxAmplitude = 15.0f;
```

D.3 Yatay Amplitüd İşaret Düzeltmesi:

```
// Eski:
return Mathf.Acos(dot) * Mathf.Rad2Deg;  // 0-180, isaret yok
// Yeni:
float hDiff = gazeDir2.x - gazeDir1.x;
float angleDeg = Mathf.Acos(dot) * Mathf.Rad2Deg;
return hDiff >= 0 ? angleDeg : -angleDeg;
```

D.4 Dikey Amplitüd İşaret Düzeltmesi:

```
// Eski:
return Mathf.Abs(pitch2 - pitch1);
// Yeni:
return pitch2 - pitch1;
```

D.5 Kalibrasyon Leakage Düzeltmesi (save_model.py):

```
# Eski (Data Leakage):
calibrated_model.fit(X_test, y_test)

# Yeni (3'lu bolum):
X_train, X_temp, y_train, y_temp = train_test_split(X, y, test_size=0.3)
X_cal, X_test, y_cal, y_test = train_test_split(X_temp, y_temp, test_size=0.5)
model.fit(X_train, y_train)
calibrated = CalibratedClassifierCV(model, cv='prefit')
calibrated.fit(X_cal, y_cal)  # Ayri kalibrasyon seti
y_proba = calibrated.predict_proba(X_test)[:, 1]  # Bagimsiz test
```